Creazione di una regola firewall per bloccare l'accesso alla DVWA da Kali Linux

1. Obiettivo

L'esercizio richiede di creare una regola firewall su pfSense che blocchi l'accesso alla DVWA (Damn Vulnerable Web Application), ospitata su Metasploitable, dalla macchina Kali Linux. Un requisito fondamentale è che le due macchine si trovino su reti diverse, con pfSense a fare da intermediario tra le due.

2. Configurazione ambiente

Le macchine virtuali sono state configurate su UTM con la seguente topologia di rete:

- **Kali Linux** -> IP: 192.168.50.100 | Rete: Condivisa (LAN di pfSense)
- **pfSense LAN** -> IP: 192.168.50.254 | Interfaccia: em0
- **pfSense OPT1** -> IP: 192.168.60.1 | Interfaccia: em1
- **Metasploitable** -> IP: 192.168.60.101 | Rete: Solo Host (OPT1 di pfSense)

pfSense funge da router/firewall tra le due reti, con tre interfacce: WAN (verso internet), LAN (rete di Kali) e OPT1 (rete di Metasploitable).

3. Passaggi eseguiti

1. *Aggiunta interfaccia OPT1 a pfSense in UTM*: Aggiunta la terza scheda di rete (em1) tramite UTM e assegnata all'interfaccia OPT1 dalla Web GUI di pfSense (Interfaces → Assignments).

2. *Configurazione OPT1*: Abilitata l'interfaccia OPT1 e assegnato IP statico 192.168.60.1/24 dalla Web GUI (Interfaces → OPT1).

3. *Configurazione IP Metasploitable*: Assegnato IP statico alla macchina Metasploitable con il comando:
   “sudo ifconfig eth0 192.168.60.101 netmask 255.255.255.0”

4. *Configurazione gateway su Metasploitable*: Aggiunto il default gateway per consentire la comunicazione con Kali attraverso pfSense:
   “sudo route add default gw 192.168.60.1”

5. *Verifica connettività*: Verificato che Kali riesca a pingare Metasploitable e ad accedere alla DVWA prima di applicare il blocco.

6. *Individuazione porta DVWA con Nmap*: Eseguita una scansione Nmap da Kali per identificare la porta su cui è in ascolto DVWA con comando:
   “nmap 192.168.60.101”
   La scansione ha confermato che DVWA è raggiungibile sulla porta **80 (HTTP)**.

7. *Creazione regola firewall di blocco su pfSense*:
   (Firewall → Rules → LAN) con i seguenti parametri:
   - **Action:** Block
   - **Interface:** LAN
   - **Protocol:** TCP
   - **Source:** 192.168.50.100 (Kali Linux)
   - **Destination:** 192.168.60.101 (Metasploitable)
   - **Destination Port:** 80 (HTTP)

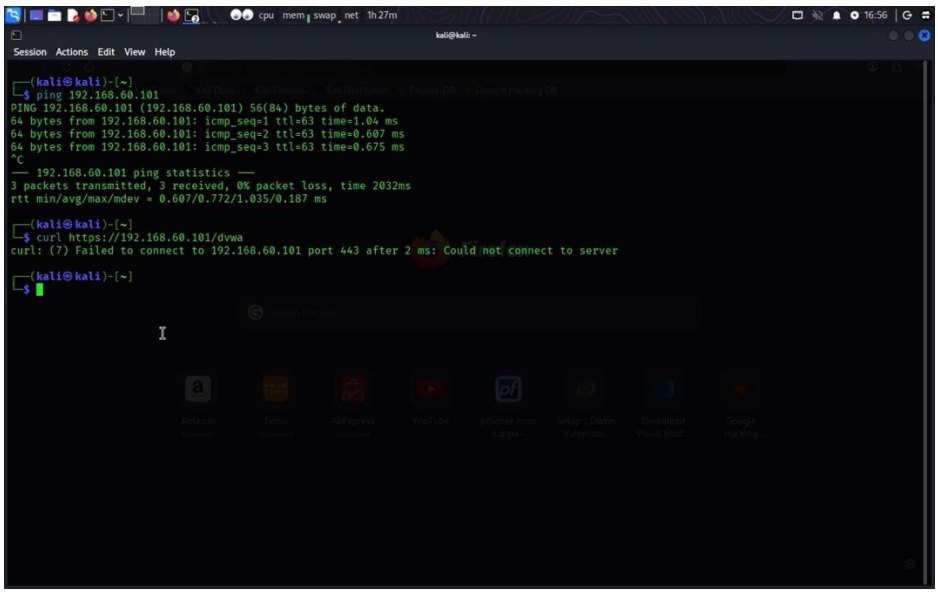
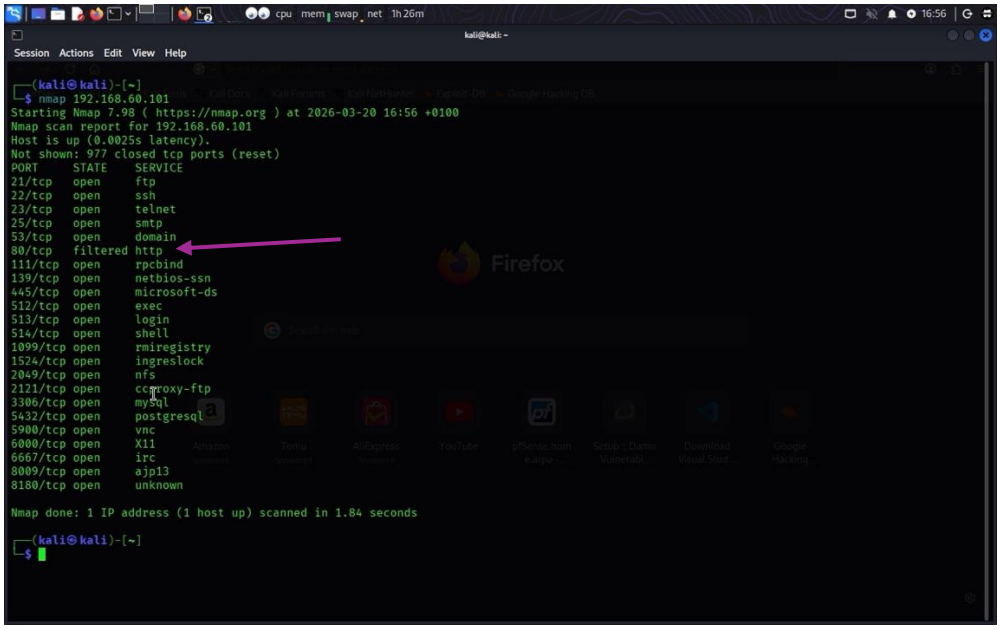
4. Verifica del risultato

Dopo l'applicazione della regola, sono stati eseguiti i seguenti test su Kali Linux:

- *Ping verso Metasploitable* -> Funzionante. Le due macchine comunicano correttamente.

- *Accesso HTTP alla DVWA (porta 80) -> Bloccato*. Il firewall impedisce correttamente l'accesso.

- *Nmap su Metasploitable* -> La porta risulta "filtered", confermando il blocco da parte di pfSense.

5. Conclusioni

L'esercizio ha dimostrato come pfSense permetta di creare regole firewall per ogni esigenza, bloccando selettivamente il traffico verso una specifica porta di destinazione, mantenendo attiva la comunicazione generale tra le macchine. Questo esercizio riflette un caso d'uso reale in ambito aziendale, dove si vuole limitare l'accesso a servizi specifici senza interrompere completamente la connettività tra segmenti di rete diversi.